

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/16

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. EgoBrain：協作心智與視覺以理解人類行為
3. 利用共享原型的多模態脈搏運動基礎模型
4. 記憶提示時間序列分段：持久提示記憶在多層次時間序列狀態分割中的應用
5. 雙向時頻金字塔網絡增強穩健的腦電圖分類
6. Transformer模型可從單晚睡眠中檢測抗憂鬱藥物使用，解鎖依從性生物標記
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 填補神經圖像：從多動物數據集中推斷未記錄的腦區動態
9. 非線性阿茲海默症病理與靜息態功能網絡的關聯及其認知相關性
10. 解開神經退化的奧秘：利用大腦年齡差距預測模型的圖信號處理觀點
11. 演算法調節器
12. DIANet：一個透過動態影像進行微表情識別的相位感知雙流網絡
13. AI / 數據分析-----
14. PRISM：通過細粒度檢索提升蛋白質逆折疊
15. 快速且可解釋的蛋白質子結構比對技術：透過最佳傳輸實現
16. 最佳配對結合機器學習預測：非裔美國人服用Omega-3脂肪酸後心肌梗塞風險顯著降低
17. 現象廣泛的多組學整合揭示人類老化的不同原型
18. 相同模型，更佳表現：洗牌對DNA語言模型基準測試的影響
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 一個量子生成框架，用於建模基因與細胞互動的單細胞轉錄組
21. 衡量重要事項：將AI倫理評估與系統屬性、危害和傷害相連接
22. 機器消除學習真的能移除知識嗎？
23. 評估大型語言模型在針對特定人口統計的社會偏見檢測中的應用：全面的基準研究
24. 前FDA領導者掌舵新顧問公司，討論機構現狀
25. 生科基礎研究-----
26. 微膠細胞特异性脂質代謝調控在阿茲海默症中的作用：通過5xFAD小鼠的微膠細胞耗竭揭示

白鷗 x 喚
Daily Bio-Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. EgoBrain：協作心智與視覺以理解人類行為

摘要

腦機介面（BCIs），尤其是腦電圖（EEG），與人工智慧（AI）的整合在解碼人類認知和行為方面展現了巨大潛力。特別是多模態AI模型的興起，帶來了前所未有的新可能性。我們在此介紹EgoBrain——全球首個大規模、時間同步的多模態數據集，將自我中心視覺與人腦的EEG同步，建立了一個以人為中心的行為分析新範式。該數據集包含61小時的同步32通道EEG記錄和40名參與者從事29類日常活動的第一人稱視頻。我們開發了一個多模態學習框架，用於融合EEG和視覺以進行行為理解，並在跨受試者和跨環境挑戰中驗證，達到了66.70%的行為識別準確率。EgoBrain為多模態腦機介面統一框架鋪平了道路。所有數據、工具和獲取協議均公開共享，以促進認知計算中的開放科學。

導讀

EgoBrain是一個創新的數據集，將腦電圖（EEG）和自我中心視覺（即從個人視角拍攝的視頻）結合起來，以更好地理解人類行為。這種多模態（多種形式的數據）方法能夠更準確地識別人們在不同情境下的行為。研究人員開發了一個多模態學習框架，能將來自腦電圖和視頻的數據融合，並在不同的實驗條件下測試其準確性，結果顯示其行為識別的準確率達到66.70%。這項研究為未來的腦機介面技術提供了新的方向，特別是在開放科學和認知計算領域。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG） → 人工智慧（AI）基礎 → 多模態學習 → 腦機介面（BCI） → 認知計算 → 開放科學

原文連結

點擊連結

2. 利用共享原型的多模態脈搏運動基礎模型

摘要

建模多模態時間序列數據對於捕捉系統層級的動態至關重要，尤其是在生物信號中，像是心電圖（ECG）、光體積描記圖（PPG）、皮膚電活動（EDA）和加速度計等模態提供了互補的視角來理解相互關聯的生理過程。儘管近期的自監督學習（SSL）進展提升了單模態表示學習，但現有的多模態方法通常依賴於CLIP風格的對比目標，容易過度擬合於易對齊的特徵，並將有效的跨模態關係誤分類為負樣本，導致嵌入的分裂和缺乏普適性。為了解決這些限制，我們提出了ProtoMM，一種新的SSL框架，引入共享的原型字典，將異質模態錨定在一個共同的嵌入空間。通過將表示聚集在共享原型周圍而非明確的負樣本，我們的方法捕捉了跨模態的互補信息，並為生理信號提供了一個一致的「共同語言」。在這項工作中，我們專注於開發一個基於ProtoMM的脈搏運動基礎模型，並展示了我們的方法如何超越僅對比和先前的多模態SSL方法，達到最新的性能，並提供了更好的學習特徵解釋性。

導讀

這篇文章探討了如何更好地建模多模態（多種不同類型的數據）時間序列數據，特別是在生物信號領域。傳統的方法容易過度關注於容易對齊的特徵，忽略了不同模態之間的有效關係。ProtoMM這個新框架透過共享原型（共同的參考點）來整合不同的數據模態，從而改善數據的解釋性和模型的整體性能。這對於理解複雜的生理過程非常重要。

學習路徑

生物信號基礎 → 時間序列分析 → 自監督學習（SSL） → 多模態數據整合 → ProtoMM框架

原文連結

點擊連結

3. 記憶提示時間序列分段：持久提示記憶在多層次時間序列狀態分割中的應用

摘要

網路平台、移動應用及連接感測系統會生成多變量時間序列，這些序列在多個層次上具有狀態，從粗略的範圍到細緻的事件。要在這些環境中進行有效的分段，需整合各種層次，並透過稀疏提示信號進行迭代細化，這些提示信號提供了一種注入領域知識的緊湊機制。然而，現有的時間序列分段提示方法僅在局部上下文中運作，因此提示的效果迅速消退，無法引導整個序列的預測。為了克服這一限制，我們提出了MemPromptTSS，一種用於迭代多層次分段的框架，該框架引入了持久提示記憶。記憶編碼器將提示及其周圍的子序列轉換為存儲在記憶庫中的記憶代碼。這種持久記憶使每個新預測不僅能基於局部線索，還能基於所有迭代中累積的提示，確保它們的影響持續在整個序列中。對六個涵蓋可穿戴感測和工業監控的數據集進行的實驗顯示，MemPromptTSS在單次迭代推理下的單層次和多層次分段中分別較最佳基線提高了23%和85%的準確性，並在迭代推理中提供了更強的細化，平均每次迭代增益為2.66個百分點，而PromptTSS僅為1.19。這些結果突顯了持久記憶對提示引導分段的重要性，確立了MemPromptTSS作為一種實用且有效的現實應用框架。

導讀

這篇文章探討了一種新的時間序列分段方法，稱為MemPromptTSS。時間序列是指隨時間變化的數據集，通常用於分析趨勢或模式。傳統上，提示（Prompt）方法僅在局部範圍內有效，這意味著其影響很快就會消失。MemPromptTSS的創新之處在於引入了持久提示記憶，這是一種能夠在整個序列中保持提示影響的技術。這對於需要多層次分析的應用（如可穿戴設備數據和工業監控）特別有用，因為它能夠在多次迭代中不斷改進預測準確性。

學習路徑

時間序列分析 → 機器學習基礎 → 提示學習（Prompt Learning） → 記憶網絡（Memory Networks） → 多層次時間序列分段

原文連結

[點擊連結](#)

4. 雙向時頻金字塔網絡增強穩健的腦電圖分類

摘要

現有的腦電圖（EEG）識別模型由於數據集特定的限制和個體差異，跨範式泛化能力較差。為了克服這些限制，我們提出了BITE（雙向時頻金字塔網絡），這是一種端到端的統一架構，具有穩健的多流協同、金字塔時頻注意力（PTFA）和雙向自適應卷積。該框架獨特地整合了：1）保持時間同步的對齊時頻流，使用短時傅里葉變換（STFT）進行雙向建模，2）基於PTFA的多尺度特徵增強以強化關鍵神經模式，3）具有可學習融合的雙向時間卷積網絡（BiTCN），捕捉前向/後向神經動態。BITE在四個不同的範式（BCICIV-2A/2B, HGD, SD-SSVEP）中展示了增強的穩健性，無論是在受試者內準確性還是跨受試者泛化能力上都達到了最先進的表現。作為一種統一架構，它在運動想像（MI）和穩態視覺誘發電位（SSVEP）任務中結合了穩健的性能和卓越的計算效率。我們的研究證實，範式對齊的頻譜-時間處理對於可靠的腦機接口（BCI）系統至關重要。正如其名稱所示，BITE「從腦電圖中咬下一口」。源代碼可在<https://github.com/cindy-hong/BiteEEG>獲得。

導讀

這篇文章介紹了一種新的腦電圖（EEG）分類模型，稱為BITE（雙向時頻金字塔網絡）。EEG是一種記錄大腦活動的技術，但由於不同數據集和個體差異，現有的模型在不同情境下的表現不穩定。BITE模型通過多流協同（多個數據流的協作）、金字塔時頻注意力（PTFA，用於強化重要的神經信號）和雙向自適應卷積（BiTCN，能夠捕捉前後的神經動態）來提升模型的穩健性。這意味著BITE可以更準確地識別不同受試者和任務中的腦電信號，並且在計算效率上也表現出色。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 信號處理（短時傅里葉變換，STFT） → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → 時頻分析 → 腦機接口（BCI）系統

原文連結

點擊連結

5. Transformer模型可從單晚睡眠中檢測抗憂鬱藥物使用，解鎖依從性生物標記

摘要

抗憂鬱藥物的非依從性普遍存在，導致復發、住院、自殺風險增加，以及數十億美元的可避免成本。臨床醫師需要能即時檢測依從性中斷的工具，但現有方法要麼具侵入性（如血清檢測、神經影像），要麼依賴不準確的代理指標（如藥丸計數、藥房補充）。我們提出了首個非侵入性的生物標記，能從單晚睡眠中檢測抗憂鬱藥物攝取。基於Transformer的模型分析來自消費者穿戴設備或非接觸式無線感測器的睡眠數據，以推斷抗憂鬱藥物的攝取，實現居家遠程、輕鬆、每日的依從性評估。在六個數據集中，包含超過20,000名參與者的62,000個夜晚數據（其中1,800名為抗憂鬱藥物使用者），該生物標記達到了AUROC = 0.84，能在不同藥物類別中泛化，隨劑量變化，並對同時使用的精神藥物保持穩定。縱向監測捕捉了現實世界中的用藥開始、減量和中斷。這一方法提供了客觀、可擴展的依從性監測，有潛力改善抑鬱症的護理和結果。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，利用Transformer模型（機器學習模型的一種）從單晚的睡眠數據中檢測抗憂鬱藥物的使用。這種方法使用來自穿戴設備或無線感測器的睡眠數據，提供了一種非侵入性且準確的方式來監測病人是否按時服藥（依從性）。這對於醫生來說非常重要，因為它可以幫助及時發現病人沒有按時服藥的情況，從而減少抑鬱症復發的風險。

學習路徑

機器學習基礎 → 深度學習 → Transformer模型 → 生物醫學信號處理 → 抗憂鬱藥物依從性監測

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 填補神經圖像：從多動物數據集中推斷未記錄的腦區動態

摘要

在系統神經科學中，描述腦區之間的互動是基本目標。雖然在同時記錄多個腦區時可以進行這樣的分析，但在單一動物或記錄會話中觀察到所有感興趣的腦區組合是很少見的。我們如何利用多動物數據集來更好地理解多腦區的互動？基於最近在大規模、多動物模型的進展，我們引入了NeuroPaint，一種用於推斷未記錄腦區動態的遮罩自編碼方法。通過在具有重疊記錄區域的多個動物中進行訓練，NeuroPaint學會根據個體間的共享結構重建缺失區域的活動。我們在合成數據和兩個多動物、多區域的Neuropixels數據集上訓練和評估了我們的方法。我們的結果顯示，通過部分觀察訓練的模型可以成功填補未記錄區域的動態，從而實現超越單一實驗限制的多區域分析。

導讀

在系統神經科學中，研究者希望了解不同腦區之間的互動，但通常難以在單一動物中同時記錄所有感興趣的腦區。為了解決這個問題，研究者們開發了一種名為NeuroPaint的方法，這是一種遮罩自編碼技術（autoencoding，一種機器學習技術），可以從多動物數據集中推斷出未記錄的腦區動態。這意味著，即使在某個實驗中沒有直接觀察到某些腦區的活動，NeuroPaint也可以根據其他動物的數據來預測這些區域的動態，從而提供更完整的多區域分析。

學習路徑

神經科學基礎 → 系統神經科學 → 機器學習基礎 → 自編碼器技術 → 多動物數據分析 → NeuroPaint應用

原文連結

點擊連結

7. 非線性阿茲海默症病理與靜息態功能網絡的關聯及其認知相關性

摘要

背景：在認知正常的老年人中，大腦網絡連接的非線性變化可能代表阿茲海默症（AD）病理的早期神經特徵。理解這些變化及其認知相關性可以提供敏感的生物標記，用於早期檢測。大多數先前的研究從記憶診所招募參與者，往往有主觀記憶問題，限制了研究結果的普遍性。方法：我們使用靜息態功能性磁共振成像（fMRI）、腦脊髓液（CSF）生物標記（如 β -澱粉樣蛋白1-42 [$A\beta$]、總tau蛋白、磷酸化tau 181）和神經心理評估，研究了968名來自社區的認知正常老年人的14個大規模功能性大腦網絡。功能網絡是通過群體獨立成分分析識別的。

結果：在楔前葉網絡和腹側默認模式網絡（DMN）中觀察到CSF $A\beta$ 與功能連接之間的倒U形關聯，但在背側DMN中沒有，顯示出網絡對早期 β -澱粉樣蛋白病理的特定脆弱性。 $A\beta$ 相關網絡（包括背側和腹側DMN、楔前葉和後突顯網絡）中較高的連接性與較好的視覺記憶、視空間和執行功能表現相關。未觀察到CSF tau與功能連接之間的顯著關係。結論：使用一個大型社區為基礎的隊列，我們證明了即使在AD的無症狀階段，特定網絡中也會發生功能連接的非線性變化。此外， $A\beta$ 相關網絡連接具有認知相關性，強調功能性大腦網絡作為AD早期檢測和預後的有前景的影像標記。

導讀

這篇研究探討了在認知正常的老年人中，阿茲海默症（AD）早期病理如何影響大腦功能網絡的連接性。研究發現，某些大腦網絡如楔前葉和腹側默認模式網絡（DMN）在 β -澱粉樣蛋白（ $A\beta$ ）水平上顯示出特定的非線性變化，這些變化與個體的視覺記憶和執行功能表現相關。這意味著在AD的早期階段，特定大腦網絡的功能連接性可能成為早期檢測的有力指標。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 阿茲海默症病理學 → 靜息態功能網絡 → 生物標記（如 β -澱粉樣蛋白） → 神經心理學評估 → 非線性數據分析

原文連結

點擊連結

8. 解開神經退化的奧秘：利用大腦年齡差距預測模型的圖信號處理觀點

摘要

神經退化是指神經結構或功能的逐漸喪失，通常在臨床上通過結構性磁共振成像（MRI）所顯示的皮質厚度或大腦體積減少來評估。雖然這些傳統方法提供了有用的信息，但它們缺乏充分捕捉神經退化空間相關性和異質性的統計能力，這些特徵在健康老化和神經疾病中均有表現。為了解決這些限制，大腦年齡差距（BAG）作為一種有前途的數據驅動大腦健康生物標記出現。大腦年齡差距預測（BAGP）模型估計來自神經影像數據的預測大腦年齡與實際年齡之間的差異。這種大腦年齡差距作為大腦健康的緊湊生物標記，最近的研究顯示其在疾病進展和嚴重程度預測中的實用性。然而，BAGP模型的實際應用受到其方法上的模糊性和在不同臨床群體中的有限普遍性的阻礙。這篇教程文章概述了BAGP，並基於圖信號處理（GSP）的最新進展介紹了一個原則性框架。我們特別關注圖神經網絡（GNNs），並介紹了共變異神經網絡（VNN），它利用從結構性MRI中推導出的解剖共變異矩陣。VNN提供了強大的理論基礎和操作可解釋性，使得大腦年齡差距預測的估計更加可靠。通過整合GSP、機器學習和網絡神經科學的觀點，這項工作闡明了可靠和可解釋的BAGP模型的發展方向，並概述了個性化醫療中的未來研究方向。

導讀

神經退化通常是指大腦的結構或功能隨著時間的推移而逐漸喪失，這在健康老化和神經疾病中都很常見。傳統上，醫生使用MRI來觀察大腦的變化，但這些方法可能無法全面捕捉大腦退化的複雜性。為此，科學家們發展了大腦年齡差距預測模型（BAGP），這是一種基於數據的生物標記，用來評估大腦健康。BAGP模型通過神經影像數據來預測大腦年齡，並與實際年齡進行比較。最近的研究發現，這種方法對於預測疾病的進展和嚴重程度非常有用。然而，這些模型的應用受到一些技術挑戰的限制。本文介紹了一種新的方法，使用圖信號處理和圖神經網絡來改進這些模型的準確性和可解釋性。

學習路徑

神經科學基礎 → 結構性磁共振成像（MRI） → 神經退化機制 → 機器學習基礎 →
圖信號處理（GSP） → 圖神經網絡（GNNs） → 大腦年齡差距預測模型（BAGP）

原文連結

點擊連結

9. 演算法調節器

摘要

調節器定理指出，在某些條件下，任何最佳控制器必須包含其所調節系統的模型，這奠定了控制器內嵌（顯性或隱性）內部模型的概念。這一原則支撐了神經科學和預測大腦理論，如自由能原則或Kolmogorov/演算法代理理論。然而，該定理僅在有限的環境中被證明。在此，我們將確定性、封閉的耦合世界-調節器系統 (W, R) 視為單一自我限定程序 p ，通過一個恆定大小的包裝器產生世界輸出字串 x ，並將其提供給調節器。我們從輸出的演算法複雜度 $K(x)$ 的觀點分析調節。我們定義 R 為一個良好的演算法調節器，如果它降低了相對於無調節基線 $\varnothing$ 的讀出演算法複雜度，即 $\Delta = K(\varnothing_{W, \varnothing}) - K(\varnothing_{W, R}) > 0$ 。然後我們證明， Δ 越大，擁有高互演算法信息的世界-調節器對越受青睞。更精確地說，複雜度差距 $\Delta > 0$ 導致 $\Pr(\big((W, R) \mid x\big) \leq C \cdot 2^{-\Delta}) \leq 2^{-\Delta}$ 。當 Δ 增大時，低 $M(W{:}R)$ 變得指數級不可能。這是“調節器包含世界模型”概念的演算法信息理論版本。該框架不依賴於分佈，適用於個別序列，並補充了內部模型原則。除了這一必要性聲明外，相同的編碼定理計算還挑選出一個典型的標量目標並涉及一個規劃者。在實現的情節中，調節器的行為彷彿它最小化了讀出的條件描述長度。

導讀

這篇文章探討了一個稱為調節器定理的概念，這個定理表明，一個有效的控制器需要內嵌其所控制系統的模型。這種觀點在神經科學和預測大腦理論中非常重要。文章進一步分析了在一個封閉系統中，如何通過降低輸出的演算法複雜度來實現有效的調節。作者提出了一個新的框架，這個框架不依賴於特定的分佈，並且可以應用於個別的數據序列。這為理解調節器如何包含世界模型提供了一個新的視角。

學習路徑

控制理論基礎 → 演算法信息理論 (Algorithmic Information Theory) → 自由能原則 (Free-Energy Principle) → 神經科學中的預測編碼 (Predictive Coding in Neuroscience) → 調節器定理與內部模型原則 (Regulator Theorem and Internal Model Principle)

原文連結

點擊連結

10. DIANet: 一個透過動態影像進行微表情識別的相位感知雙流網絡

摘要

微表情是短暫且不自覺的面部動作，通常持續不到半秒，且常常揭示真實的情感。準確識別這些微妙的表情對心理學、安全和行為分析的應用至關重要。然而，由於面部線索的微妙和瞬間特性以及標註數據的有限性，微表情識別（Micro-Expression Recognition, MER）仍是一項具有挑戰性的任務。雖然動態影像（Dynamic Image, DI）表示法已被引入以將時間運動總結為單一幀，但傳統的基於DI的方法往往忽略了微表情中不同時間階段的獨特特徵。為了解決這一問題，本文提出了一種新穎的雙流框架，DIANet，它利用相位感知的動態影像——一個編碼從開始到頂點階段，另一個捕捉從頂點到結束階段。每個流由專用的卷積神經網絡處理，並使用交叉注意力融合模塊根據上下文相關性自適應地整合來自兩個流的特徵。在三個基準MER數據集（CASME-II、SAMM和MMEW）上進行的大量實驗表明，所提出的方法始終優於傳統的單相DI方法。結果強調了明確建模時間相位信息的重要性，並提出了一個推進MER的有前景的方向。

導讀

微表情是非常短暫且不自覺的面部表情變化，通常在半秒內發生，能夠揭示一個人的真實情感。這種表情的識別對心理學、安全和行為分析等領域非常重要，但由於微表情的短暫和微妙特性，加上缺乏足夠的標註數據，使得識別變得困難。傳統上，動態影像（Dynamic Image, DI）被用來將時間運動濃縮成單一畫面，但這種方法常常忽略了微表情中不同時間階段的特徵。DIANet是一個新提出的雙流網絡框架，利用相位感知的動態影像來捕捉微表情的不同階段（從開始到頂點，以及從頂點到結束），並通過卷積神經網絡和交叉注意力融合模塊來優化識別效果。這種方法在多個基準數據集上的測試中表現出色，顯示出在微表情識別領域的潛力。

學習路徑

心理學基礎 → 面部表情分析 → 微表情識別 → 動態影像技術 → 卷積神經網絡（CNN） → 注意力機制 → DIANet框架

原文連結

[點擊連結](#)



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. PRISM：通過細粒度檢索提升蛋白質逆折疊

摘要

設計能夠摺疊成目標三維結構的蛋白質序列，即逆折疊問題，是蛋白質工程的核心挑戰之一。由於序列空間龐大且局部結構限制重要，這一問題仍然困難。現有的深度學習方法雖然在序列恢復率上表現強勁，但缺乏重用自然蛋白中保留的細粒度結構-序列模式的明確機制。我們提出PRISM，一種增強檢索的多模態生成框架，用於逆折疊，能從已知蛋白中檢索潛在基序的細粒度表徵，並將其與混合自交叉注意力解碼器整合。PRISM被構建為一種潛變量概率模型，並通過高效近似實現，結合理論基礎與實際可擴展性。在五個基準測試（CATH-4.2、TS50、TS500、CAMEO 2022 和 PDB 日期分割）中，PRISM在困惑度和氨基酸恢復方面建立了新的標準，同時改善了可折疊性指標（RMSD、TM-score、pLDDT），展示了細粒度多模態檢索是一種強大且高效的蛋白質序列設計範式。

導讀

PRISM是一種用於蛋白質逆折疊的先進方法。逆折疊問題涉及設計蛋白質序列，使其能夠摺疊成預期的三維結構。這個過程面臨的挑戰在於需要在龐大的序列空間中找到合適的序列，並考慮局部結構的限制。PRISM通過檢索已知蛋白質中的細粒度結構-序列模式，並使用一種稱為混合自交叉注意力解碼器的技術來整合這些信息，從而提高了蛋白質序列設計的效率和準確性。這種方法在多個基準測試中表現出色，表明它在解決逆折疊問題上具有潛力。

學習路徑

蛋白質結構 → 蛋白質工程 → 深度學習與蛋白質設計 → 逆折疊問題 → 多模態檢索技術 → PRISM框架

原文連結

點擊連結

12. 快速且可解釋的蛋白質子結構比對技術：透過最佳傳輸實現

摘要

蛋白質是執行生命功能的基本生物大分子。蛋白質結構中的局部基序（如活性位點）是將結構與功能連結的最關鍵組成部分，對於理解蛋白質演化及促進蛋白質工程至關重要。現有的計算方法難以識別和比較這些局部結構，這使得理解蛋白質結構及其功能的應用存在重大缺口。本研究介紹了PLASMA，這是首個用於高效且可解釋的殘基級蛋白質子結構比對的深度學習框架。我們將問題重新表述為正則化的最佳傳輸任務，並利用可微分的Sinkhorn迭代。對於一對輸入的蛋白質結構，PLASMA輸出一個清晰的比對矩陣，並附有可解釋的整體相似性分數。通過廣泛的量化評估和三個生物案例研究，我們展示了PLASMA在殘基級比對中達到準確、輕量且可解釋的效果。此外，我們引入了PLASMA-PF，這是一種無需訓練數據的變體，當訓練數據不可用時提供了一個實用的替代方案。我們的方法解決了蛋白質結構分析工具中的一個關鍵缺口，並為功能註釋、演化研究和基於結構的藥物設計提供了新的機會。通過我們的官方實現確保可重現性：<https://github.com/ZW471/PLASMA-Protein-Local-Alignment.git>。

導讀

蛋白質是生命活動的基石，其結構中的局部基序（如活性位點）是理解其功能和演化的關鍵。現有技術難以有效比對這些局部結構，PLASMA框架的出現填補了這一空白。PLASMA利用最佳傳輸（數學方法，用於計算兩個分佈之間的最小成本匹配）和Sinkhorn迭代（用於求解最佳傳輸問題的演算法），來實現蛋白質結構的高效比對。這不僅提高了比對的準確性，還提供了可解釋的結果，對於蛋白質功能註釋和藥物設計具有重要意義。

學習路徑

生物化學 → 蛋白質結構 → 深度學習 → 最佳傳輸理論 → Sinkhorn迭代 → 結構生物學應用

原文連結

點擊連結

13. 最佳配對結合機器學習預測：非裔美國人服用Omega-3脂肪酸後心肌梗塞風險顯著降低

摘要

針對Omega-3高度不飽和脂肪酸（n-3 HUFA）的心臟保護效果，臨床試驗結果不一，導致其效果存在不確定性。儘管VITAL試驗未發現n-3 HUFA補充對心血管有整體益處，但其大量非裔美國人（AfAm）參與者提供了一個探索種族差異的獨特機會。本觀察性研究旨在透過傾向分數匹配，模擬隨機臨床試驗（RCT）條件，匹配VITAL試驗中的3,766名AfAm和15,553名非西班牙裔白人（NHW）個體，以解決兩組間混雜變數差異的限制。在匹配組（3,766名AfAm和3,766名NHW）中，評估n-3 HUFA補充對心肌梗塞（MI）、中風和心血管疾病（CVD）死亡率的影響。加權決策樹分析顯示，屬於n-3補充組是AfAm中MI的最顯著預測因子，但在NHW中則不然。進一步使用LASSO方法的邏輯回歸和標準誤的自助估計顯示，n-3補充顯著降低AfAm的MI風險（OR 0.17, 95% CI [0.048, 0.60]），在NHW中則無此效果。此研究強調未來RCT需探索n-3 HUFA補充與MI風險的種族差異，並指出AfAm與NHW族群間補充健康結果的潛在因果差異。

導讀

Omega-3脂肪酸（n-3 HUFA）常被認為對心臟健康有益，但不同試驗結果不一，尤其在種族間可能有不同效果。這篇研究透過「傾向分數匹配」（一種統計方法，用於減少觀察性研究中的偏差）來模擬隨機臨床試驗的條件，並使用「加權決策樹分析」（一種機器學習技術，用於分類和預測）和「LASSO方法」（一種統計技術，用於選擇和正則化模型）來分析數據。結果顯示，Omega-3補充劑對非裔美國人降低心肌梗塞風險有顯著效果，但對非西班牙裔白人則無明顯影響。這提示我們，未來的研究應該更深入探討不同種族在健康補充品效果上的差異。

學習路徑

統計學基礎 → 傾向分數匹配 → 機器學習基礎 → 決策樹分析 → LASSO回歸 → 心血管疾病基礎知識 → Omega-3脂肪酸研究

原文連結

點擊連結

14. 現象廣泛的多組學整合揭示人類老化的不同原型

摘要

老化是一個高度複雜且異質的過程，在不同個體中進展速度不同，因此生物年齡（BA）比實際年齡更能準確指示生理衰退。雖然先前的研究使用單一組學數據構建了老化時鐘，但它們往往未能捕捉人類老化的完整分子複雜性。在這項研究中，我們利用了人類表型計畫，這是一個包含12,000名30至70歲成年人的大型隊列，進行了廣泛的縱向分析，涵蓋臨床、行為、環境和多組學數據集，包括轉錄組學、脂質組學、代謝組學和微生物組。通過使用能夠建模非線性生物動態的先進機器學習框架，我們開發並嚴格驗證了一個多組學老化時鐘，能夠穩健地預測多樣的結果和未來疾病風險。對多組學整合的分子輪廓進行無監督聚類，揭示了老化的不同生物亞型，顯示出老化軌跡的顯著異質性，並指出了與不同老化模式相關的特定途徑改變。這些發現展示了多組學整合在解碼老化分子景觀上的力量，並為個性化健康壽命監測和預防老化相關疾病的精準策略奠定了基礎。

導讀

老化是一個複雜且因人而異的過程，傳統上我們用實際年齡來衡量，但生物年齡（BA）可能更能反映一個人的生理狀態。這篇文章利用了一個大型研究，分析了12,000名成年人的多種數據，包括基因表現（轉錄組學）、脂肪分子（脂質組學）、代謝物（代謝組學）和體內微生物（微生物組）。研究人員使用機器學習（電腦模擬和預測技術）來建立一個多組學老化時鐘，這個時鐘可以預測健康狀況和疾病風險。研究發現，不同人的老化過程有很大的差異，並且可以識別出不同的老化類型。這些結果有助於未來的個性化健康管理和疾病預防策略。

學習路徑

生物學基礎 → 基因組學 → 轉錄組學 → 脂質組學 → 代謝組學 → 微生物組學 →
機器學習在生物醫學中的應用 → 多組學整合技術 → 個性化醫療

原文連結

點擊連結

15. 相同模型，更佳表現：洗牌對DNA語言模型基準測試的影響

摘要

大型語言模型在基因組學中日益受到歡迎，因為它們有潛力解碼複雜的生物序列。因此，研究人員需要一個標準化的基準來評估DNA語言模型（DNA LMs）的能力。然而，評估DNA LMs是一項複雜的任務，涉及基因組特定領域的挑戰和機器學習方法，似乎微不足道的實施細節可能會顯著影響基準的有效性。我們通過BEND（Benchmarking DNA Language Models）展示了這一點，其中硬體依賴的超參數——數據加載工作者的數量和緩衝區大小——會導致相同模型的性能變化高達4%。問題源於不充分的數據洗牌與領域特定數據特徵的相互作用。對三個DNA語言模型（HyenaDNA、DNABERT-2、ResNet-LM）的實驗表明，這些假象影響了絕對性能和相對模型排名。我們提出了一個簡單的解決方案：在存儲前預先洗牌數據，消除了硬體依賴性，同時保持效率。這項工作突顯了標準機器學習實踐如何與領域特定數據特徵意外地相互作用，對專業領域的基準設計具有更廣泛的影響。

導讀

DNA語言模型（DNA LMs）是用來解碼基因序列的工具，但在評估它們的時候，會遇到一些挑戰。這篇文章指出，硬體參數（例如數據加載工作者的數量和緩衝區大小）會影響模型的性能，這是因為數據沒有被充分洗牌。洗牌是指在數據處理中，隨機打亂數據順序，以避免系統性誤差。文章建議在存儲前對數據進行預先洗牌，這樣可以避免硬體依賴性的問題，並且提高模型的準確性。

學習路徑

基因組學基礎 → 機器學習基礎 → 大型語言模型（LLMs） → DNA語言模型（DNA LMs） → 基準測試設計 → 數據洗牌技術

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 一個量子生成框架，用於建模基因與細胞互動的單細胞轉錄組

摘要

單細胞RNA測序（scRNA-seq）數據模擬受限於傳統方法，這些方法依賴於線性相關性，無法捕捉內在的非線性依賴性以及同時的基因-基因和細胞-細胞互動。我們引入了qSimCells，一種新穎的混合量子-經典模擬器，利用量子糾纏來建模單細胞轉錄組。其核心創新是一個量子核，使用參數化量子電路與CNOT門來編碼複雜的、非線性的基因調控網絡（GRN）和細胞-細胞通信拓撲，具有明確的方向性（因果性）。合成數據展示了挑戰標準分析的非經典依賴性。我們證明了經典相關方法（皮爾遜和斯皮爾曼）無法重建完整的編程量子因果路徑，而是報告了由高基因表達概率驅動的虛假統計假象。應用CellChat2.0於模擬的細胞-細胞通信中，驗證了真實的機制鏈接，顯示出通信概率的顯著相對增加（高達75倍），僅在量子糾纏活躍時發生。這項工作證實了量子核對於創建高保真度的真實數據是必不可少的，強調了需要先進的推理技術來捕捉基因調控中固有的複雜非經典依賴性。

導讀

單細胞RNA測序（scRNA-seq）是一種用於研究單個細胞基因表達的技術。傳統的數據模擬方法通常依賴於線性關係，這可能無法反映基因和細胞之間的複雜互動。qSimCells是一種新的模擬器，它結合了量子計算的特性，特別是量子糾纏（量子狀態之間的特殊關聯），來模擬這些複雜的互動。這樣的模擬器能夠更真實地再現基因調控網絡和細胞通信的非線性和因果關係。傳統的統計方法如皮爾遜相關係數和斯皮爾曼相關係數可能會錯誤解釋這些數據，而CellChat2.0則可以更準確地分析這些量子模擬數據中的細胞通信。

學習路徑

量子計算基礎 → 單細胞RNA測序技術 → 基因調控網絡（GRN） → 量子糾纏與量子電路 → CellChat2.0分析工具

原文連結

[點擊連結](#)

17. 衡量重要事項：將AI倫理評估與系統屬性、危害和傷害相連接

摘要

過去十年來，一個評估AI系統社會和倫理影響的措施生態系統已經出現，這些措施主要是由高層次的倫理原則所塑造的。然而，這些措施的開發和使用方式是分散的，並未充分考慮它們在AI系統中的定位。本文檢視了計算文獻中現有的措施如何映射到AI系統的組件、屬性、危害和傷害。我們的分析基於一項範疇審查，結果顯示出近800項措施對應於11個AI倫理原則。我們發現，大多數措施集中於四個原則 - 公平性、透明性、隱私和信任 - 並主要評估模型或輸出系統組件。很少有措施考慮系統元素之間的交互作用，且通常每種傷害類型只考慮一小部分危害。許多措施與傷害發生的地方脫節，缺乏設定有意義門檻的指導。這些模式揭示了當前評估實踐的分散性，僅測量片段而未能捕捉傷害如何在系統中出現。從系統屬性、危害和傷害的角度來框架措施，可以加強監管監督，支持行業中的可操作實踐，並將未來研究建立在系統層次的理解上。

導讀

AI倫理評估的措施在過去十年中逐漸形成了一個生態系統，這些措施主要基於一些高層次的倫理原則。然而，這些措施的應用往往是分散的，缺乏系統性。本文指出，現有的評估措施多集中於四個主要倫理原則：公平性（不偏袒任何一方）、透明性（系統運作的清晰度）、隱私（保護個人數據）和信任（系統的可靠性）。然而，這些措施通常只評估系統的某些部分，忽略了系統內部各組件之間的交互作用，並且對於每種傷害類型，考慮的危害範圍也很有限。這樣的評估方式可能導致忽視系統中潛在的全面性傷害。作者建議，從系統屬性、危害和傷害的角度來重新框架這些措施，以便更好地支持監管和行業實踐。

學習路徑

AI倫理 → AI系統結構 → 公平性原則 → 透明性原則 → 隱私保護 → 信任建立 → 系統屬性分析 → 危害識別 → 傷害評估 → 系統層次理解

原文連結

點擊連結

18. 機器消除學習真的能移除知識嗎？

摘要

近年來，大型語言模型（LLMs）取得了顯著進展，引起了研究社群的廣泛關注。這些模型的能力主要歸因於大規模的架構，這需要在龐大的數據集上進行廣泛的訓練。然而，這些數據集通常包含來自公共互聯網的敏感或版權內容，引發了對數據隱私和所有權的擔憂。像是《通用數據保護條例》（GDPR）這樣的監管框架賦予個人要求移除此類敏感信息的權利。這促使了機器消除學習算法的發展，這些算法旨在從模型中移除特定知識，而不需要進行昂貴的再訓練。儘管有這些進展，由於大型語言模型的固有複雜性和生成特性，評估消除學習算法的效能仍是一項挑戰。在這項研究中，我們引入了一個全面的消除學習評估審計框架，其中包含三個基準數據集、六種消除學習算法和五種基於提示的審計方法。通過使用各種審計算法，我們評估了不同消除學習策略的有效性和穩健性。為了探索超越基於提示審計的替代方案，我們提出了一種新技術，利用中間激活擾動，解決了僅依賴於模型輸入和輸出的審計方法的局限性。

導讀

大型語言模型（LLMs）在處理語言任務上有很大的進步，這些模型需要大量的數據來訓練，但這些數據中可能包含敏感或有版權的內容，這引發了隱私問題。機器消除學習算法試圖在不重新訓練模型的情況下，從模型中移除這些內容。本文提出了一個評估這些算法的新框架，並探討了不同的審計方法，包括一種利用中間激活擾動的新技術，這有助於更好地理解 and 改進消除學習的效果。

學習路徑

數據隱私 → 大型語言模型（LLMs） → 機器學習算法 → 消除學習算法 → 審計方法 → 中間激活擾動技術

原文連結

點擊連結

19. 評估大型語言模型在針對特定人口統計的社會偏見檢測中的應用：全面的基準研究

摘要

大規模網絡抓取文本語料庫常用於訓練通用AI模型，但這些語料庫中往往包含對特定人口統計的有害社會偏見，這使得數據審計和開發可擴展的偏見檢測方法成為一項監管需求。儘管先前的研究已經探討了文本數據集中的偏見及相關檢測方法，但這些研究的範圍仍然有限。它們通常只關注單一內容類型（如仇恨言論），涵蓋有限的人口統計軸，忽視同時影響多個人口統計的偏見，並分析有限的技術。因此，從業者對於最近的大型語言模型（LLMs）在自動偏見檢測中的優勢和限制缺乏全面的理解。在這項研究中，我們提出了一個針對英文文本的全面評估框架，以評估LLMs在檢測針對特定人口統計的社會偏見中的能力。為了符合監管要求，我們將偏見檢測設置為一個多標籤任務，使用一個以人口統計為重點的分類法。我們隨後對不同規模和技術的模型進行系統評估，包括提示、上下文學習和微調。使用十二個涵蓋多種內容類型和人口統計的數據集，我們的研究展示了微調的小型模型在可擴展檢測中的潛力。然而，我們的分析也揭示了在人口統計軸和多人口統計目標偏見方面的持續差距，強調了需要更有效和可擴展的審計框架。

導讀

這篇文章探討了大型語言模型（LLMs）在檢測針對特定人口統計的社會偏見中的應用。研究指出，許多用於訓練AI模型的文本數據集可能含有對特定群體的偏見，這需要進行數據審計（檢查和評估數據的質量和偏見）和開發新的偏見檢測方法。研究提出了一個評估框架，將偏見檢測視為多標籤任務（同時檢測多種類型的偏見），並使用不同的技術如提示（提示模型以獲取特定輸出）、上下文學習（利用上下文信息進行學習）和微調（調整模型以提高特定任務的表現）進行測試。結果顯示，小型模型經過微調後在偏見檢測中表現不錯，但仍然存在一些挑戰，需要更好的方法來處理多重人口統計偏見。

學習路徑

社會偏見 → 人口統計學 → 人工智慧基礎 → 大型語言模型（LLMs） → 偏見檢測技術 → 微調技術 → 數據審計

原文連結

點擊連結

20. 前FDA領導者掌舵新顧問公司，討論機構現狀

摘要

前美國食品藥品監督管理局（FDA）的首席醫療官Hilary Marston於六月離開該機構，並已與FDA前頂級檢查員之一Michael Rogers合作，成為一家新顧問公司的負責人。他們將利用在FDA的豐富經驗，為企業和組織提供專業的諮詢服務，並對FDA目前的運作狀況進行討論。

導讀

這篇文章介紹了兩位前FDA高層Hilary Marston和Michael Rogers，他們共同創建了一家新顧問公司。FDA（美國食品藥品監督管理局）是負責監督食品和藥品安全的機構。Marston和Rogers將利用他們在FDA的經驗，為其他公司提供專業建議，並分析FDA目前的運作情況。這對於那些希望了解FDA內部運作或需要遵循FDA規範的公司來說，可能是一個重要的資源。

學習路徑

生物醫學基礎 → 醫療法規 → FDA運作機制 → 食品和藥品安全 → 企業合規管理

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 微膠細胞特異性脂質代謝調控在阿茲海默症中的作用：通過5xFAD小鼠的微膠細胞耗竭揭示

摘要

這篇文章探討了微膠細胞 (Microglia) 在阿茲海默症 (Alzheimer's disease) 中的角色，特別是在脂質代謝中的特異性調控。研究人員使用5xFAD小鼠模型，這是一種常用於研究阿茲海默症的轉基因小鼠，通過耗竭微膠細胞來觀察其對脂質代謝和疾病進展的影響。研究結果顯示，微膠細胞的耗竭改變了腦內脂質的組成，並影響了與阿茲海默症相關的病理變化，這表明微膠細胞在疾病進程中具有重要的調節作用。

導讀

微膠細胞是中樞神經系統中的免疫細胞，類似於其他組織中的巨噬細胞。它們在大腦中負責清除細胞碎片和病原體，並參與神經炎症反應。這篇研究著重於微膠細胞如何通過調控脂質（脂肪分子）代謝影響阿茲海默症的進展。5xFAD小鼠是一種攜帶多個與阿茲海默症相關基因突變的小鼠模型，用於模擬人類疾病。研究發現，當微膠細胞被耗竭時，腦內的脂質組成發生變化，這可能影響疾病的病理進程。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 免疫學 → 微膠細胞功能 → 脂質代謝 → 阿茲海默症研究 → 基因工程小鼠模型

原文連結

點擊連結